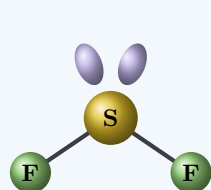
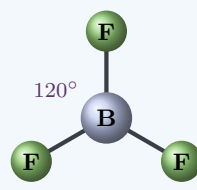


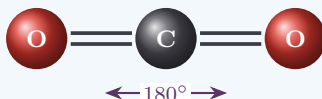
Thème 4 — Corrigé du niveau Moyen

Corrigé 1 — de la structure de Lewis aux deux géométries

- a) SF_2 : $n = 2$, $m = 2 \Rightarrow \text{AX}_2\text{E}_2$. Répulsion **tétraédrique** (4 sites) ; géométrie moléculaire **coudée** (comme l'eau). **Réponse** : AX_2E_2 , tétraédrique / coudée.
- b) PH_3 : $n = 3$, $m = 1 \Rightarrow \text{AX}_3\text{E}_1$. Répulsion **tétraédrique** ; géométrie moléculaire **pyramide trigonale** (comme NH_3). **Réponse** : AX_3E_1 , tétraédrique / pyramide trigonale.
- c) BF_3 : $n = 3$, $m = 0 \Rightarrow \text{AX}_3\text{E}_0$. Le bore reste à 6 électrons (exception à l'octet). Répulsion **triangulaire** ; géométrie moléculaire **triangulaire plane**. **Réponse** : AX_3E_0 , triangulaire / triangulaire plane.

 SF_2 : AX_2E_2 coudée BF_3 : AX_3E_0 planeCorrigé 2 — le cas du dioxyde de carbone CO_2

- a) **Réponse** : Le carbone ne porte **aucun** doublet libre ($m = 0$) : ses 4 électrons de valence engagés servent tous aux deux doubles liaisons.
- b) Chaque double liaison $\text{C}=\text{O}$ ne compte que pour **un** site de répulsion. Le carbone a donc $n = 2$ atomes liés et $m = 0$: **Réponse** : type AX_2E_0 (2 sites, pas 4).
- c) **Réponse** : Géométrie **linéaire**, angle $\text{O}-\text{C}-\text{O} = 180^\circ$.



Corrigé 3 — la fermeture des angles

- a) **Réponse** : CH_4 ($109,5^\circ$) $>$ NH_3 ($\approx 107^\circ$) $>$ H_2O ($\approx 104,5^\circ$).
- b) **Réponse** : Les doublets libres repoussent *plus fort* que les doublets liants : plus l'atome central en porte, plus il comprime les liaisons et referme l'angle.

Corrigé 4 — remplir un tableau de géométries

Espèce	Type	Géométrie moléculaire
NH_3	AX_3E_1	pyramide trigonale
SO_4^{2-}	AX_4E_0	tétraédrique
N_2	AX_1E_0^*	linéaire (diatomique)
XeCl_2	AX_2E_3	linéaire
SF_6	AX_6E_0	octaédrique
BeCl_2	AX_2E_0	linéaire
ICl_2^-	AX_2E_3	linéaire

* N_2 ($\text{N}\equiv\text{N}$) est diatomique : deux atomes alignés, la molécule est nécessairement **linéaire**.

Réponse : NH_3 pyramide trigonale ; SO_4^{2-} tétraédrique ; N_2 linéaire ; XeCl_2 linéaire (AX_2E_3) ; SF_6 octaédrique ; BeCl_2 linéaire (AX_2E_0) ; ICl_2^- linéaire (AX_2E_3). Remarque : XeCl_2 et ICl_2^- ont trois doublets libres équatoriaux, mais leurs deux liaisons restent *axiales* donc à 180° : la molécule est linéaire.

Corrigé 5 — octet étendu et géométrie

- a) PCl_5 : $n = 5$, $m = 0 \Rightarrow$ **Réponse :** AX_5E_0 , **bipyramide trigonale**.
- b) SF_6 : $n = 6$, $m = 0 \Rightarrow$ **Réponse :** AX_6E_0 , **octaédrique**.
- c) XeF_4 : $n = 4$, $m = 2 \Rightarrow$ **Réponse :** AX_4E_2 , **plan carré** (les 2 doublets libres se placent en positions opposées, au-dessus et au-dessous du plan).

Astuce : atome central de période ≥ 3

Seuls les éléments à partir de la 3^e période (P, S, Cl, Br, I, Xe...) peuvent porter *plus* de 4 sites de répulsion (5 ou 6) grâce à l'octet étendu : bipyramide trigonale et octaèdre leur sont réservés.